

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE

Escuela de Informática

Carrera: **LICENCIATURA EN INFORMÁTICA**

ASIGNATURA: **INGENIERÍA DE SOFTWARE II**

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Grupo: 3

Integrantes: **Albelo Brian, Ramirez Gonzalo,
Fernandez Tobias Marcelo, Mendoza Lucia
Alexandra, Coronel alexis**

AÑO: 2023

1- Proponer un modelo de cuestionario para usuarios de este sistema que usted realizaría como Ingeniero de requisitos.

Cuestionario

El propósito del siguiente cuestionario es poder conocer las experiencias de los usuarios con el sistema, la usabilidad, interfaces y qué cambios le gustaría ver en el nuevo sistema. Por favor marque la respuesta elegida con una cruz. Solo podrá elegir una opción por pregunta y si cuenta con un espacio vacío desarrolle la respuesta.

1- ¿Considera que el sistema es fácil de utilizar? (del 1 al 5, donde 1 es muy fácil y 5 es muy difícil)

- ☐ 1.
- ☐ 2.
- ☐ 3.
- ☐ 4.
- ☐ 5.

2- ¿Ha experimentado alguna dificultad técnica al utilizar el sistema?

- ☐ Sí, es común.
- ☐ Sí, en pocas ocasiones.
- ☐ No, nunca.

3- ¿Encuentra que la interfaz del sistema es visualmente atractiva?

- ☐ Sí.
- ☐ No.
- ☐ Neutral.

4- ¿Ha recibido capacitación o formación en el uso del sistema?

- ☐ Sí
- ☐ No

5- ¿Cree que el sistema es seguro?

- ☐ Si.
- ☐ No.

6- ¿El sistema ha sufrido algún ataque cibernético?

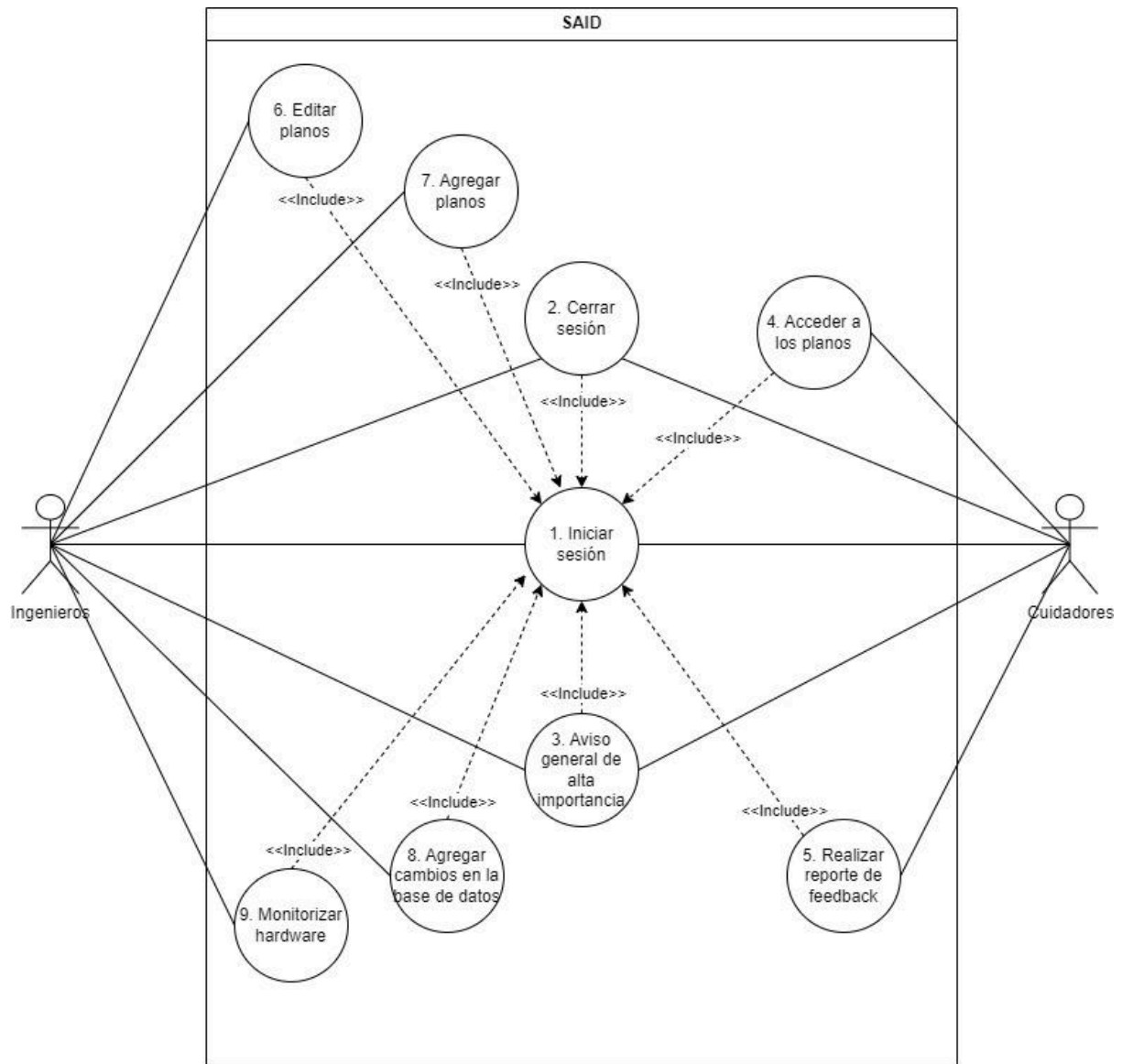
- ☐ Si.
- ☐ No, que esté informado.

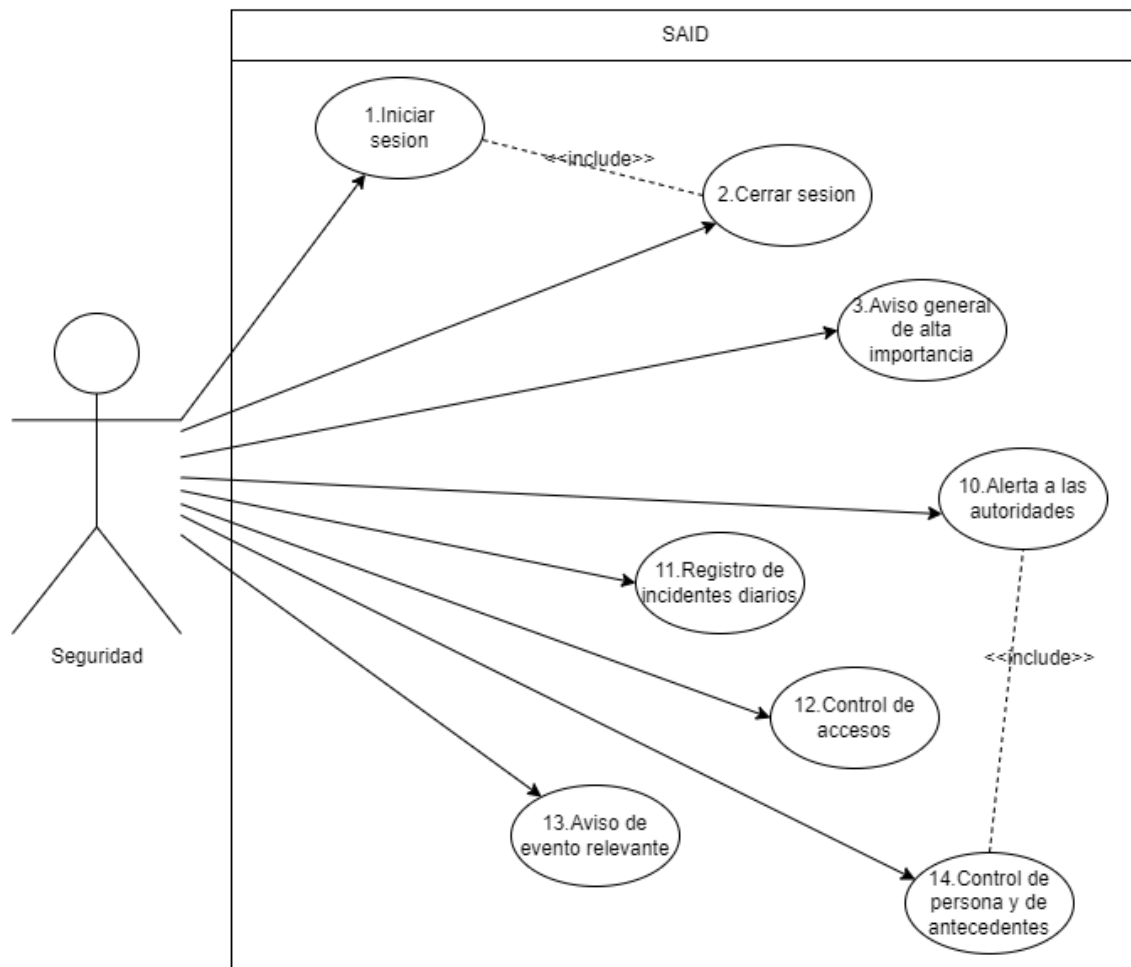
7- (Si marcó la anterior como si). ¿Qué tipo de ataque sufrió?

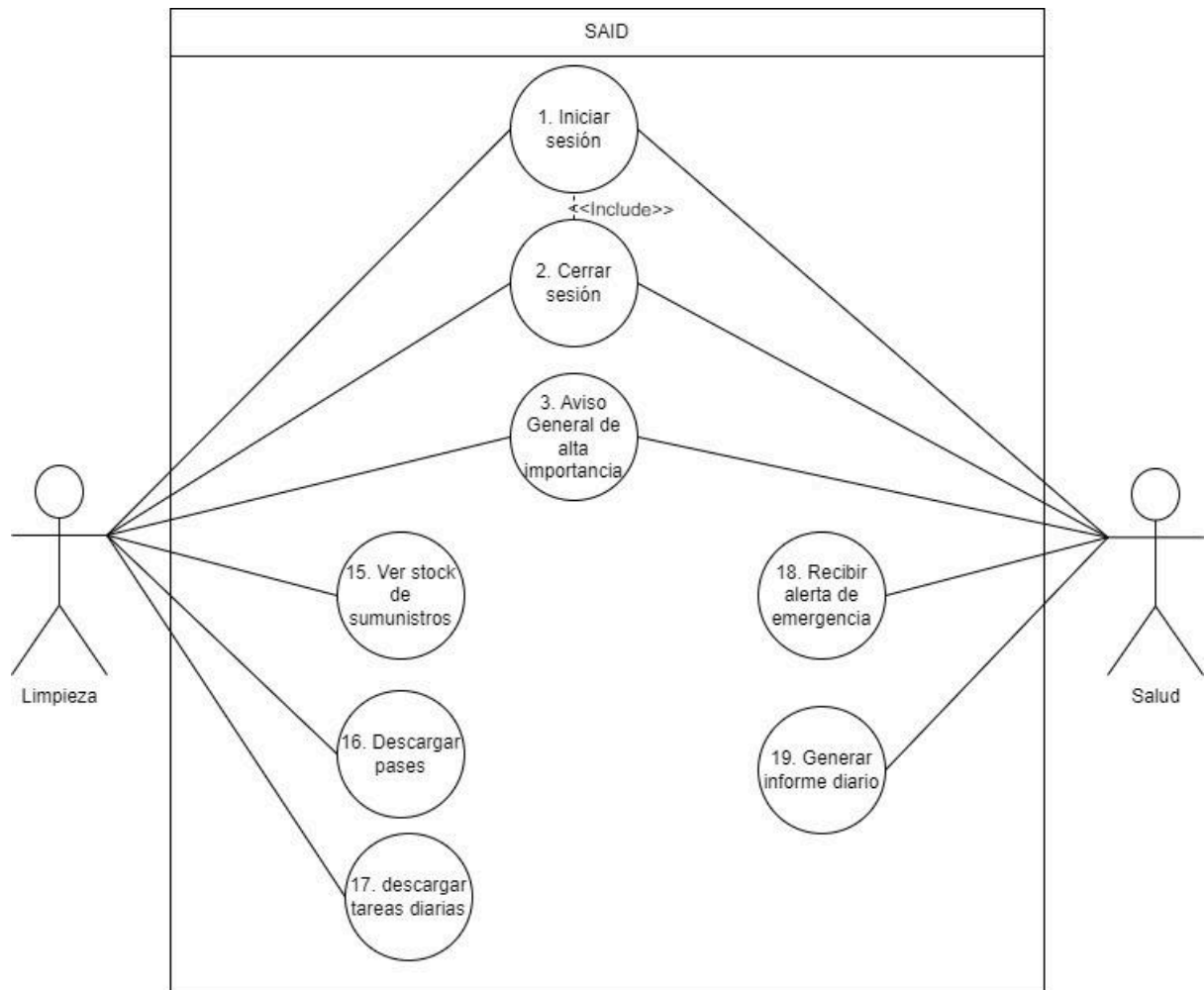
8- ¿Qué aspectos del sistema considera más útiles o beneficiosos para su trabajo?

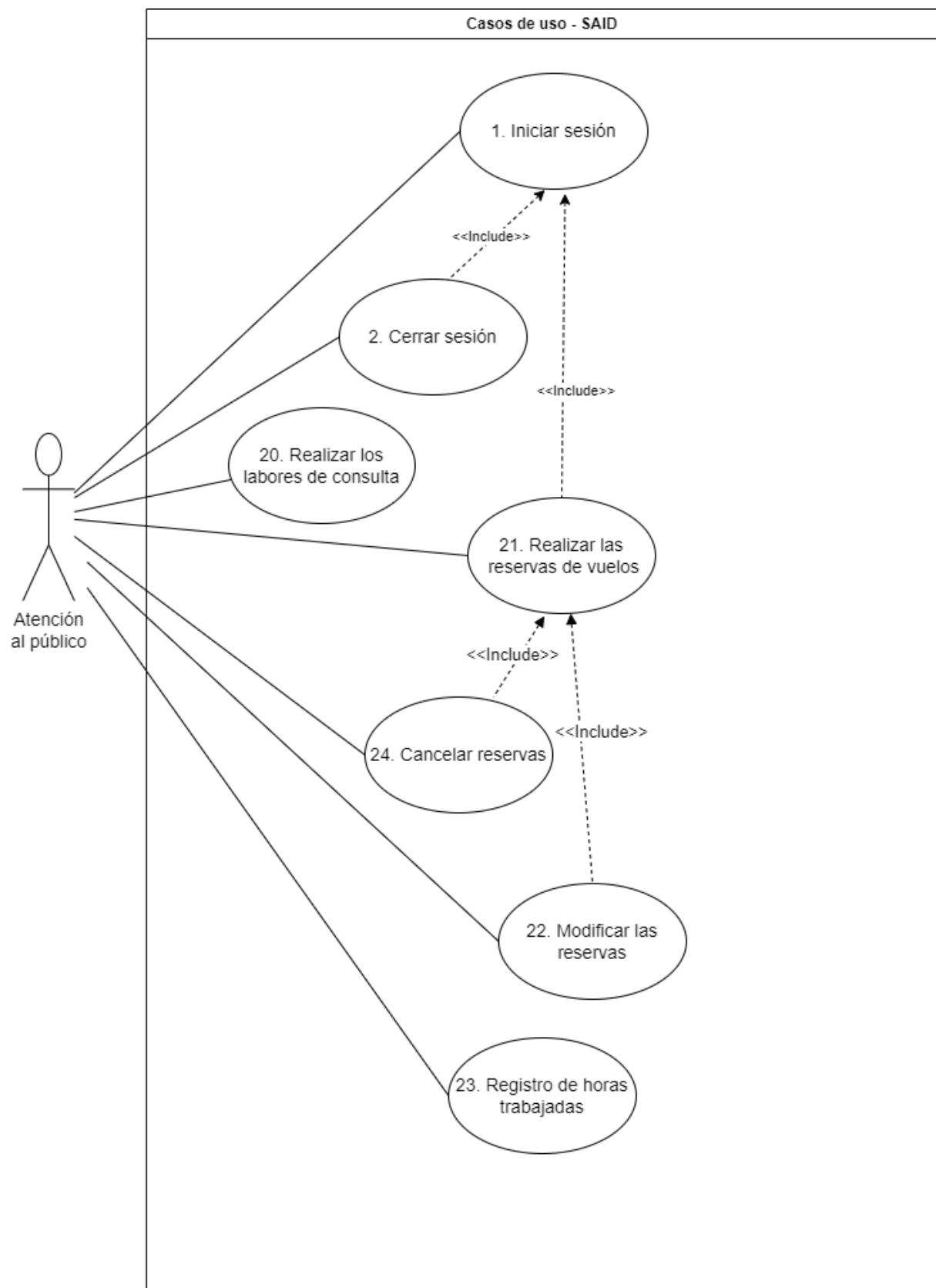
9- ¿Hay alguna funcionalidad adicional que le gustaría que el sistema tuviera?

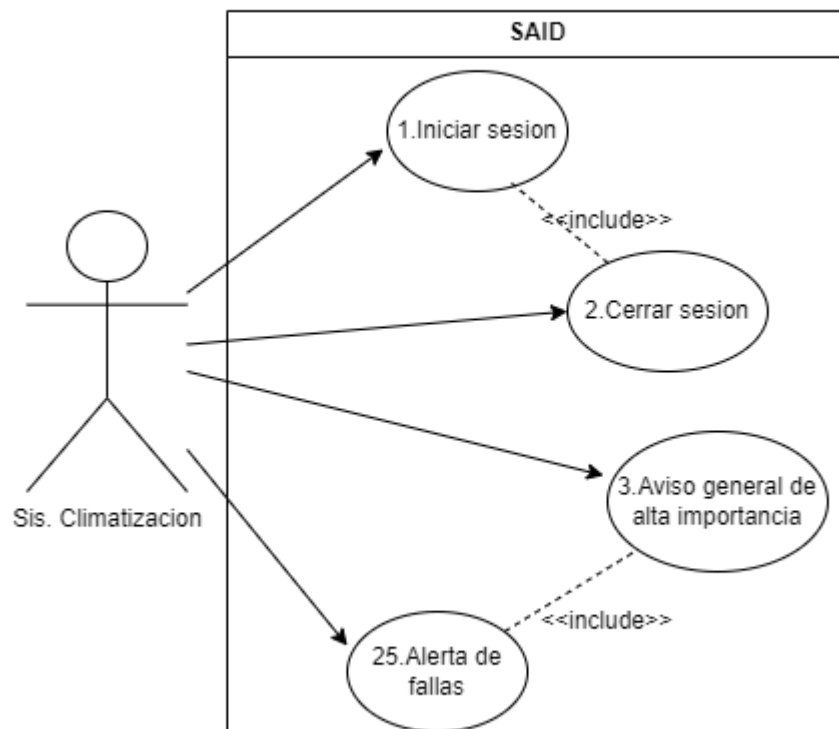
2. Realizar la representación de los requisitos mediante diagramas de casos de uso. Incluir la especificación de 5 (cinco) casos de uso mediante la plantilla presentada en clase. Seleccionar casos de uso que sean complejos y justifiquen su especificación.



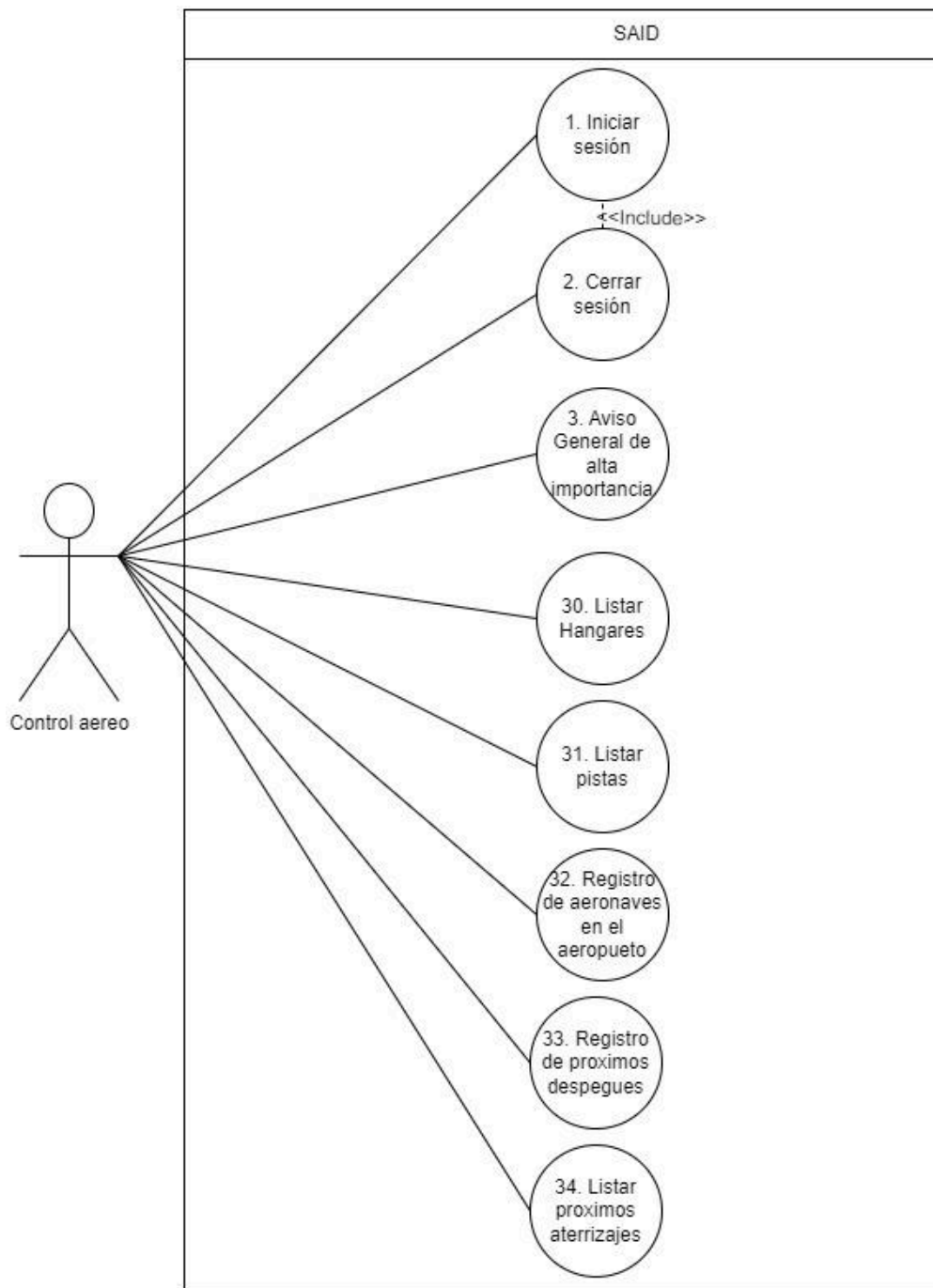


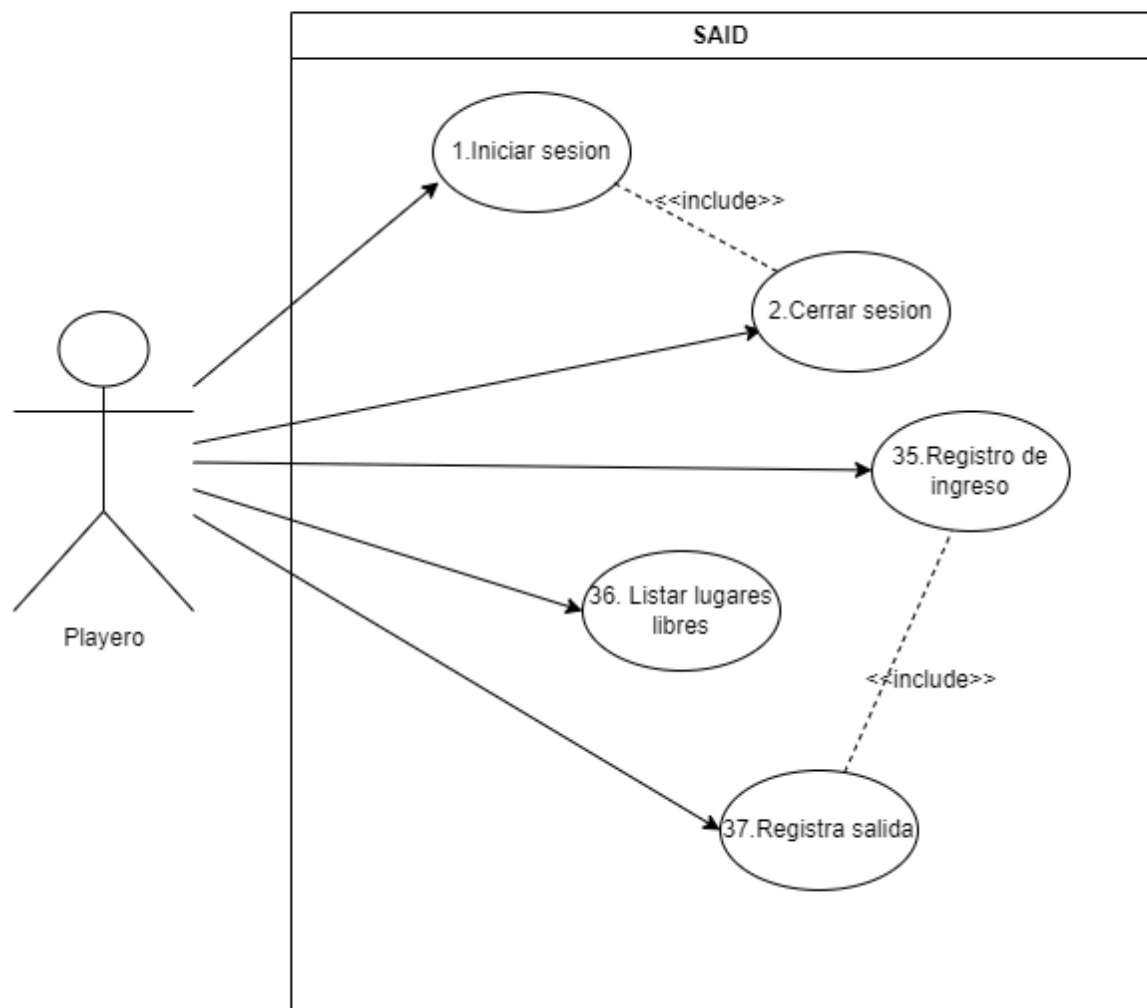














Caso de Uso	<pre> graph LR Actor[Limpieza] --- UseCase((Descargar pases)) </pre> Limpieza
Nombre	<i>Descargar pases</i>
Número	16
Tipo	Base
Pre-Condición	<i>Debe iniciar sesión en el sistema</i>
Actor	<i>Limpieza</i>
Descripción	<i>Este caso de uso permite al personal de limpieza dejar sus pases</i>
Flujo Principal	1- La persona debe solicitar la descarga del pase. 2- En el sistema solicita a la base de datos la información del pase. 3- La base de datos envía la información al sistema. 4- Este le da el formato adecuado con la información. 5- Se hace la descarga del mismo.
Flujo Alternativo	
Flujo Extensiones	
Post-Condición	

Caso de Uso	<pre> graph LR Actor[Atención al público] --- UseCase((Realizar las reservas de los vuelos)) </pre> Atención al público
Nombre	Realizar las reservas de los vuelos
Número	21

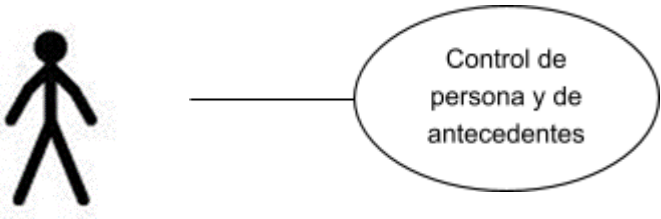
Tipo	Base
Pre-Condición	El personal de atención al público debe haber iniciado sesión en el sistema
Actor	Atención al público
Descripción	<i>El presente caso de uso permite al personal de atención al público realizar reservas de vuelos en el sistema de reservas de la aerolínea en nombre de los usuarios.</i>
Flujo Principal	• <i>El personal de atención al público recibe la solicitud de reserva de vuelo por parte del usuario.</i> • <i>El personal de atención al público accede al sistema de reservas de vuelos.</i> • <i>El sistema muestra un formulario de búsqueda de vuelos.</i> • <i>El personal de atención al público ingresa los detalles del vuelo en nombre del usuario, como origen, destino, fecha de salida, fecha de regreso (opcional), número de pasajeros, preferencias de clase, etc.</i> • <i>El personal de atención al público envía la solicitud de búsqueda de vuelos al sistema.</i> • <i>El sistema muestra una lista de vuelos disponibles según los criterios de búsqueda.</i> • <i>El personal de atención al público selecciona el vuelo deseado de la lista en nombre del usuario.</i> • <i>El sistema muestra los detalles del vuelo seleccionado, como horarios, aerolínea, duración del vuelo, precios, etc.</i> • <i>El personal de atención al público confirma la reserva del vuelo seleccionado en nombre del usuario.</i> • <i>El sistema verifica la disponibilidad del vuelo y reserva los asientos correspondientes.</i> • <i>El sistema muestra una confirmación de la reserva al personal de atención al público, incluyendo el número de reserva y los detalles del vuelo.</i> • <i>El personal de atención al público informa al usuario sobre la reserva realizada y proporciona la confirmación de la reserva.</i>

Flujo Alternativo	• Si no se encuentran vuelos disponibles según los criterios de búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando la falta de disponibilidad y ofrece opciones alternativas. • Si el personal de atención al público decide no confirmar la reserva, se cancela el proceso de reserva. • Si ocurre algún error durante el proceso de reserva, se muestra un mensaje de error y se informa al personal de atención al público para que tome las medidas necesarias.
Flujo Extensiones	
Post-Condición	• Se realiza la reserva del vuelo en el sistema en nombre del usuario. • Se proporciona al usuario la confirmación de la reserva realizada.

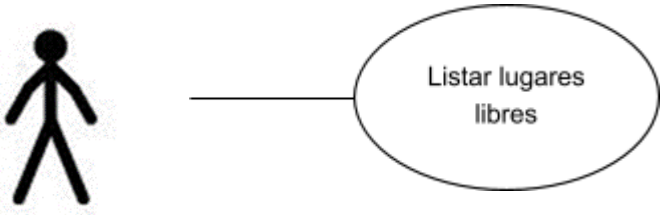
Caso de Uso	 Atención al público
Nombre	Modificar las reservas
Número	22

Tipo	<i>Base</i>
Pre-Condición	· El personal de atención al público debe haber iniciado sesión en el sistema · Se ha realizado una reserva de vuelo previa que se desea modificar.
Actor	<i>Atención al público</i>
Descripción	<i>El presente caso de uso permite al personal de atención al público modificar reservas de vuelos en el sistema de reservas de la aerolínea en nombre de los usuarios.</i>
Flujo Principal	• <i>El personal de atención al público recibe la solicitud de modificación de reserva por parte del usuario.</i> • <i>El personal de atención al público accede al sistema de reservas de vuelos.</i> • <i>El personal de atención al público busca la reserva de vuelo en el sistema utilizando el número de reserva o la información del usuario.</i> • <i>El sistema muestra los detalles de la reserva de vuelo encontrada.</i> • <i>El personal de atención al público identifica los elementos de la reserva que se desean modificar, como la fecha de salida, la fecha de regreso, el origen, el destino, los pasajeros, etc.</i> • <i>El personal de atención al público realiza las modificaciones necesarias en la reserva de vuelo.</i> • <i>El sistema verifica la disponibilidad de los cambios solicitados y realiza las actualizaciones correspondientes.</i> • <i>El sistema muestra una confirmación de la modificación de la reserva al personal de atención al público, incluyendo los nuevos detalles de la reserva.</i> • <i>El personal de atención al público informa al usuario sobre la modificación de la reserva realizada y proporciona la confirmación actualizada de la reserva.</i>

Flujo Alternativo	• Si no se encuentra la reserva de vuelo en el sistema, el personal de atención al público informa al usuario y toma las medidas necesarias para resolver la situación. • Si no se pueden realizar las modificaciones solicitadas debido a la falta de disponibilidad o restricciones, el sistema muestra un mensaje de error y el personal de atención al público informa al usuario sobre las opciones alternativas disponibles. • Si ocurre algún error durante el proceso de modificación de la reserva, se muestra un mensaje de error y se informa al personal de atención al público para que tome las medidas necesarias.
Flujo Extensiones	
Post-Condición	• Se realiza la modificación de la reserva de vuelo en el sistema en nombre del usuario. • Se proporciona al usuario la confirmación actualizada de la reserva modificada.

Caso de uso	 Seguridad
Nombre	Control de persona y de antecedentes
Número	14
Tipo	Base
Precondición	El actor de seguridad tiene acceso a la base de datos de antecedentes actualizada. La persona sometida al control otorga los datos necesarios para el proceso de verificación.
Actor	Seguridad
Descripción	Este caso de uso permite al actor de seguridad verificar y evaluar a las personas y sus antecedentes para garantizar la seguridad y el cumplimiento de requisitos legales.

Flujo principal	1. El actor de seguridad inicia el proceso de control de antecedentes. 2. El sistema permite que el actor de seguridad ingrese la información de identificación de la persona (nombre, número de identificación, etc.). 3. El sistema realiza una búsqueda en la base de datos de antecedentes para encontrar registros relacionados con la persona. 4. El sistema muestra los resultados de la búsqueda al actor de seguridad. 5. El actor de seguridad revisa los antecedentes encontrados y evalúa la situación. 6. El actor de seguridad toma una decisión basada en la evaluación de los antecedentes. 7. El sistema registra el resultado de la verificación de antecedentes.
Flujo alternativo	• Si la persona sometida al control no proporciona los datos necesarios, el actor de seguridad solicita la información faltante. • Si los antecedentes de la persona sometida al control son positivos y cumplen con los requisitos establecidos, el actor de seguridad aprueba el control. • Si los antecedentes de la persona sometida al control presentan problemas o incumplen los requisitos, el actor de seguridad toma las medidas correspondientes-
Flujo extensiones	
Postcondición	• El resultado de la verificación de antecedentes se registra en el sistema. • El actor de seguridad puede utilizar el resultado para tomar decisiones relacionadas con la seguridad y el cumplimiento.

Caso de uso	 Diagram description: A stick figure actor labeled 'Playero' is connected by a line to an oval use case labeled 'Listar lugares libres'.
Nombre	Listar lugares libres
Número	36
Tipo	Base
Precondición	• El playero debe haber iniciado sesión en el sistema. • El sistema tiene información actualizada sobre los lugares disponibles.
Actor	Playero
Descripción	Este caso de uso permite a los playeros listar los lugares libres del estacionamiento, proporcionando información sobre los espacios disponibles para estacionar vehículos.
Flujo principal	• El playero selecciona la opción "Listar lugares libres" en la interfaz del sistema. • El sistema accede a la base de datos del estacionamiento y consulta el estado de cada lugar. • El sistema identifica los lugares que se encuentran disponibles y no ocupados por vehículos. • El sistema muestra una lista o visualización de los lugares libres del estacionamiento, indicando su número o ubicación.
Flujo alternativo	En caso de no haber lugares libres en el estacionamiento, se muestra un mensaje indicando que no hay lugares disponibles.
Flujo extensiones	
Postcondición	El playero tiene acceso a la lista o visualización de los lugares libres del estacionamiento, lo que le permite informar a los usuarios sobre los espacios disponibles para estacionar.

3. Plantear los RF y documentarlos según la sugerencia del estándar IEEE 29148 2011 (sección 9.5)

3.1 Requisitos Funcionales

3.1.1. El sistema debe permitir iniciar sesión a los usuarios registrados.

3.1.1.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el usuario pueda ingresar al sistema con un nombre de usuario y contraseña.

3.1.1.2 Entrada

- Nombre de usuario.
- Contraseña.

3.1.1.3 Proceso

- El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes.
- El sistema verifica la validez de las credenciales ingresadas.
- Se pueden aplicar medidas de seguridad adicionales, como la verificación de la autenticidad del usuario a través de un segundo factor de autenticación (por ejemplo, un código enviado al correo electrónico o teléfono del usuario).
- Si las credenciales son válidas, el sistema otorga acceso al usuario al sistema.

3.1.1.4 Salida

- Confirmación de inicio de sesión exitoso.
- Acceso al sistema con los permisos y funciones asignados al usuario.
- Mensaje de error en caso de credenciales inválidas o problemas de inicio de sesión.

3.1.2. El sistema debe permitir cerrar sesión a los usuarios que hayan iniciado sesión.

3.1.2.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el usuario pueda cerrar su sesión en el sistema.

3.1.2.2 Entrada

3.1.2.3 Proceso

- El usuario realiza la acción de cerrar sesión al hacer clic en el botón de "Cerrar sesión" en la interfaz del sistema.
- El sistema registra la solicitud de cierre de sesión y finaliza la sesión actual del usuario.

3.1.2.4 Salida

- Confirmación de cierre de sesión exitoso.
- Finalización del acceso al sistema y redirección a la página de inicio.

3.1.3. El sistema debe permitir realizar un aviso general de alta importancia a cualquier usuario del sistema.

3.1.3.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el usuario pueda enviar una alerta a todos los usuarios del sistema en caso de un problema de alta importancia.

3.1.3.2 Entrada

- Mensaje de aviso
- Prioridad del aviso indicando su nivel de importancia (alta, media, baja).
- Destinatarios.

3.1.3.3 Proceso

- El usuario redacta el mensaje de aviso, incluyendo información sobre el problema o la situación de alta importancia.
- El sistema identifica la lista de destinatarios según la selección realizada por el usuario (todos los usuarios o grupo específico).
- El sistema envía el aviso a todos los destinatarios seleccionados, utilizando los canales de comunicación disponibles en el sistema (correo electrónico, notificación en la aplicación, mensaje de texto).
- El sistema registra el aviso enviado, incluyendo detalles como el remitente, la fecha y hora de envío, la prioridad del aviso y los destinatarios.

3.1.3.4 Salida

- Confirmación de envío del aviso.
- Recepción del aviso por parte de los destinatarios.

3.1.4. El sistema debe permitir acceder a los planos a todos los cuidadores que lo requieran.

3.1.4.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que los cuidadores puedan ver los planos.

3.1.4.2 Entrada

- Solicitud de acceso a los planos de parte de un cuidador

3.1.4.3 Proceso

- Se verifica la identidad del cuidador
- El sistema debe validar la solicitud de acceso del cuidador y determinar si tiene los permisos necesarios para acceder a los planos.
- Si el cuidador tiene los permisos necesarios, el sistema autorizará su acceso a los planos.

3.1.4.4 Salida

- Si la identidad del cuidador es verificada y su solicitud es validada, el sistema permitirá al cuidador acceder a los planos.
- Si la identidad del cuidador no puede ser verificada o su solicitud es invalidada, el sistema negará el acceso a los planos y mostrará un mensaje de denegación al cuidador

3.1.5. El sistema debe permitir realizar reporte de feedback a los cuidadores.

3.1.5.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que los cuidadores puedan realizar un reporte de feedback en caso de detectar algún problema en los planos.

3.1.5.2 Entrada

- Solicitud de reporte de feedback

3.1.5.3 Proceso

- El cuidador describe detalladamente el problema o la sugerencia que desea reportar.
- El sistema registra el reporte de feedback, asignándole un número de seguimiento único y almacenando la información proporcionada por el cuidador.
- El sistema notifica al cuidador que el reporte de feedback ha sido recibido con éxito y le proporciona información sobre el número de seguimiento asignado.

3.1.5.4 Salida

- Confirmación de recepción del reporte de feedback.
- Número de seguimiento del reporte.
- Registro del reporte de feedback.

3.1.6. El sistema debe permitir editar planos a los ingenieros.

3.1.6.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que los ingenieros puedan realizar cambios en los planos.

3.1.6.2 Entrada

- Plano original que se desea editar.
- Solicitud de cambios específicos en el plano, incluyendo las modificaciones requeridas.

3.1.6.3 Proceso

- Se recibe el plano original y la solicitud de cambios.
- Se verifica la viabilidad de los cambios solicitados y se evalúa su impacto en el diseño y la funcionalidad del sistema.
- Se realizan las modificaciones requeridas en el plano, utilizando herramientas y software de edición de planos.
- Se documentan los cambios realizados, incluyendo detalles como el responsable de la edición, la fecha y hora de la modificación.

3.1.6.4 Salida

- Plano editado que refleja los cambios solicitados y aprobados.
- Confirmación de que los cambios en el plano han sido realizados correctamente.
- Actualización de la documentación y registros relacionados con el plano para reflejar los cambios realizados.

3.1.7. El sistema debe permitir agregar planos a los ingenieros.

3.1.7.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que los ingenieros puedan agregar planos.

3.1.7.2 Entrada

- Nuevo plano a agregar, en formato digital (por ejemplo, archivo PDF, imagen, etc.).
- Nombre del plano
- Fecha de creación
- Autor
- Asignación de permisos de acceso y edición del plano.

3.1.7.3 Proceso

- Se recibe el nuevo plano en formato digital.
- Se valida el formato del archivo para asegurar su correcta visualización y manejo dentro del sistema.
- Se asigna una ubicación o categoría apropiada al plano para facilitar su búsqueda y organización.
- Se almacena el plano en el repositorio del sistema.
- Se registra la información descriptiva del plano en la base de datos del sistema, incluyendo el nombre, ubicación, fecha, autor.
- Se asignan los permisos de acceso y edición del plano según las políticas de seguridad establecidas.

3.1.7.4 Salida

- Confirmación de que el plano ha sido agregado correctamente al sistema.
- Disponibilidad del plano para su visualización y acceso por parte de los usuarios autorizados.
- Actualización de la base de datos con la información descriptiva y datos del nuevo plano.

3.1.8. El sistema debe permitir a los ingenieros agregar cambios en la base de datos

3.1.8.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que los ingenieros puedan realizar cambios en la base de datos del sistema.

3.1.8.2 Entrada

- Solicitud de cambio en la base de datos, especificando la operación a realizar (inserción, actualización, eliminación, modificación de estructura, etc.).
- Instrucciones necesarias para llevar a cabo el cambio, como los valores a insertar o actualizar, los criterios de búsqueda para la eliminación, las modificaciones en la estructura de la base de datos, etc.

3.1.8.3 Proceso

- Se recibe la solicitud de cambio en la base de datos.
- Se valida la solicitud y se verifican los permisos y autorizaciones necesarios para realizar el cambio.
- Se realiza la operación correspondiente en la base de datos.
- Se registra la operación realizada, incluyendo detalles como el usuario responsable, la fecha y hora de la modificación, y cualquier otra información relevante.

3.1.8.4 Salida

- Confirmación de que el cambio en la base de datos ha sido realizado con éxito.
- Actualización de los registros o estructura de la base de datos según la operación realizada.

3.1.9. El sistema debe permitir monitorizar el hardware a los ingenieros

3.1.9.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que los ingenieros puedan monitorizar el estado del hardware.

3.1.9.2 Entrada

- Lista de los componentes de hardware a monitorizar (servidores, routers, switches, discos duros, etc.).
- Parámetros de rendimiento y estado a supervisar (temperatura, uso de CPU, uso de memoria, estado de la red, etc.).
- Intervalo de tiempo para realizar las comprobaciones y actualizaciones.

3.1.9.3 Proceso

- Se establece una conexión con cada componente de hardware que se desea monitorizar.
- Se recopilan los datos relevantes sobre el estado y rendimiento del hardware.
- Los datos recopilados se analizan y se comparan con perfiles predefinidos para detectar posibles problemas.
- En caso de detección de una condición anormal, se genera una notificación o alerta para informar a los ingenieros responsables.
- Se registra y almacena la información recopilada para su posterior análisis y seguimiento.

3.1.9.4 Salida

- Informes periódicos o en tiempo real sobre el estado y rendimiento del hardware monitorizado.
- Notificaciones en caso de detectar condiciones anormales o fallos en el hardware.
- Registro histórico de las mediciones y eventos relacionados con el hardware para análisis y seguimiento posterior.
- Acciones correctivas o preventivas realizadas en función de los resultados de la monitorización.

3.1.10. El sistema debe permitir al personal de seguridad alertar a las autoridades

3.1.10.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de seguridad pueda alertar a las autoridades en casos extremos.

3.1.10.2 Entrada

- Tipo de emergencia.
- Ubicación precisa del incidente.
- Descripción detallada de la situación.

3.1.10.3 Proceso

- El personal de seguridad identifica la situación que requiere la intervención de las autoridades, como un delito en curso, un accidente grave, un incendio, etc.
- Se selecciona el tipo de emergencia en el sistema.
- Se proporciona la ubicación precisa del incidente, utilizando información del sistema de monitoreo o proporcionada por testigos o cámaras de seguridad.
- Se describe detalladamente la situación
- Se envía la alerta a las autoridades competentes, utilizando los canales de comunicación establecidos (teléfono, radio, sistemas de mensajería).

3.1.10.4 Salida

- Confirmación de que la alerta ha sido enviada con éxito a las autoridades.
- Respuesta y asistencia de las autoridades en función de la situación reportada.
- Actualización del registro de alertas con la información correspondiente al incidente y la intervención de las autoridades.

3.1.11. El sistema debe permitir generar un registro de incidentes diarios al personal de seguridad

3.1.11.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de seguridad pueda generar un registro con los incidentes diarios tratados.

3.1.11.2 Entrada

- Descripción del incidente.
- Ubicación.
- Fecha y hora del incidente.
- Personas involucradas.
- Acciones tomadas para resolver los incidentes.

3.1.11.3 Proceso

- El personal de seguridad recopila la información de los incidentes ocurridos durante su jornada.

- Se registra la descripción detallada de cada incidente, incluyendo su ubicación, fecha, hora y personas involucradas.
- Se documentan las acciones tomadas para resolver cada incidente, como notificar a las autoridades competentes, brindar asistencia a las personas afectadas, solicitar apoyo adicional.
- Se actualiza el registro diario de incidentes con la información recopilada.

3.1.11.4 Salida

- Registro detallado de los incidentes ocurridos durante la jornada.
- Documentación de las acciones tomadas para resolver cada incidente.
- Informe diario de incidentes para su revisión y análisis.
- Actualización del sistema de registro de incidentes con la información recopilada.

3.1.12. El sistema debe permitir al personal de seguridad tener el control de accesos

3.1.12.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de seguridad pueda controlar quien pasa por cada acceso.

3.1.12.2 Entrada

- Identificación de la persona que desea acceder (tarjeta de identificación, código de acceso).
- Ubicación del acceso.
- Hora de ingreso.
- Fecha de ingreso.

3.1.12.3 Proceso

- El personal de seguridad solicita la identificación de la persona que desea acceder al área.
- Se verifica la validez de la identificación y se compara con la lista de personas autorizadas.
- En caso de ser autorizado, se registra la hora y fecha de ingreso en el sistema de control de accesos.
- En caso de no ser autorizado, se niega el acceso y se registra la información correspondiente.

3.1.12.4 Salida

- Autorización o denegación de acceso a la persona.
- Registro de la hora y fecha de ingreso.
- Notificación al personal de seguridad sobre el ingreso de una persona.
- Actualización del sistema de control de accesos con la información registrada.

3.1.13. El sistema debe permitir al personal de seguridad recibir un aviso de evento relevante

3.1.13.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de seguridad pueda recibir un aviso de un evento relevante que requiera su atención.

3.1.13.2 Entrada

- Tipo de evento relevante (intrusión, incendio, robo, etc).
- Ubicación del evento.
- Descripción o detalles adicionales del evento.

3.1.13.3 Proceso

- El sistema recibe la información sobre el evento relevante.
- El sistema determina la gravedad o nivel de emergencia del evento.
- El sistema identifica al personal de seguridad asignado a la ubicación o área correspondiente al evento.
- El sistema genera una alerta para informar al personal de seguridad sobre el evento relevante y proporciona los detalles necesarios.

3.1.13.4 Salida

- Notificación inmediata al personal de seguridad sobre el evento relevante.
- Información detallada sobre el tipo de evento, ubicación y descripción.
- Acciones recomendadas para abordar el evento.
- Registro del aviso de evento relevante para futuras referencias.

3.1.14. El sistema debe permitir el control de personas y antecedentes al personal de seguridad

3.1.14.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de seguridad pueda verificar la existencia de la persona y si tiene antecedentes en una base de datos internacional.

3.1.14.2 Entrada

- Nombre
- Apellido
- Dni
- Fecha de nacimiento.
- Nacionalidad.

3.1.14.3 Proceso

- El personal de seguridad ingresa los datos de la persona en el sistema.
- El sistema realiza una búsqueda en la base de datos internacional utilizando los datos proporcionados.
- El sistema verifica la existencia de la persona en la base de datos.
- Si se encuentra un registro correspondiente a la persona, el sistema verifica los antecedentes asociados a dicha persona.

3.1.14.4 Salida

- Confirmación de la existencia de la persona en la base de datos.

- Información sobre los antecedentes encontrados.

3.1.15. El sistema debe permitir ver stock de suministros al personal de limpieza

3.1.15.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de limpieza pueda ver el stock de los suministros.

3.1.15.2 Entrada

3.1.15.3 Proceso

- El personal de limpieza accede al sistema.
- El personal de limpieza selecciona la opción para ver el stock de suministros.
- El sistema recopila y muestra la información actualizada del stock de suministros.
- El sistema puede proporcionar detalles como la cantidad disponible de cada suministro, ubicación de almacenamiento, fecha de última reposición.

3.1.15.4 Salida

- Visualización en pantalla del stock de suministros para el personal de limpieza.
- Información actualizada sobre la cantidad y disponibilidad de los suministros.

3.1.16. El sistema debe permitir descargar pases al personal de limpieza

3.1.16.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de limpieza pueda descargar sus pases para acceder a las zonas indicadas.

3.1.16.2 Entrada

3.1.16.3 Proceso

- El personal de limpieza accede al sistema.
- El personal de limpieza selecciona la opción para descargar los pases.
- El sistema recopila la información de los pases asignados al personal de limpieza.
- Los pases se preparan en un formato descargable, que puede ser un archivo o documento.

3.1.16.4 Salida

- Archivo descargable que contiene los pases asignados al personal de limpieza.
- Confirmación de que los pases han sido descargados exitosamente.

3.1.17. El sistema debe permitir descargar tareas diarias al personal de limpieza

3.1.17.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de limpieza pueda descargar sus tareas diarias.

3.1.17.2 Entrada

- Tareas diarias asignadas al personal de limpieza registradas en el sistema.

3.1.17.3 Proceso

- El personal de limpieza accede al sistema o herramienta designada.
- El personal de limpieza selecciona la opción para descargar las tareas diarias.
- El sistema recopila la información de las tareas asignadas para el día y genera un archivo descargable.
- El archivo descargable se prepara con el formato adecuado para su descarga.

3.1.17.4 Salida

- Archivo descargable que contiene las tareas diarias asignadas al personal de limpieza.
- Confirmación de que las tareas diarias han sido descargadas exitosamente.

3.1.18. El sistema debe permitir recibir alertas de emergencia al personal de salud

3.1.18.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de salud reciba alerta de emergencia para poder acudir.

3.1.18.2 Entrada

- Notificación de emergencia.
- Ubicación de la emergencia
- Tipo de emergencia.

3.1.18.3 Proceso

- El personal de salud recibe la alerta y evalúa la información proporcionada, como la ubicación y el tipo de emergencia.
- El personal de salud toma las medidas necesarias para responder a la emergencia, como dirigirse al lugar indicado o coordinar con otros equipos de emergencia.
- Se realiza un seguimiento de la atención de la emergencia y se proporciona la asistencia necesaria.

3.1.18.4 Salida

- Notificación de alerta de emergencia recibida por el personal de salud.
- Acciones tomadas en respuesta a la emergencia.
- Coordinación con otros equipos de emergencia, si es necesario.

- Seguimiento de la atención de la emergencia y asistencia proporcionada.

3.1.19. El sistema debe permitir generar el registro diario al personal de salud

3.1.19.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de salud pueda generar un registro diario con los casos atendidos.

3.1.19.2 Entrada

- Nombres de los pacientes.
- Números de identificación.
- Síntomas o diagnósticos.
- Tratamientos o medicamentos prescritos.

3.1.19.3 Proceso

- El personal de salud recopila la información de los casos atendidos durante el día.
- El personal ingresa al sistema los datos de los casos en el registro diario.
- El sistema valida la integridad y consistencia de los datos ingresados.
- Los casos atendidos se agregan al registro diario existente, o se crea uno nuevo si es el primer registro del día.

3.1.19.4 Salida

- Confirmación de que el registro diario ha sido generado exitosamente.
- Registro diario actualizado con la información de los casos atendidos.
- Estadísticas o informes generados a partir de los datos del registro diario.

3.1.20. El sistema debe permitir realizar consultas de vuelos al personal de atención al público

3.1.20.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de atención al público pueda consultar el estado de un vuelo.

3.1.20.2 Entrada

- Número de vuelo o código de vuelo.
- Fecha del vuelo.

3.1.20.3 Proceso

- El personal de atención al público recibe el número de vuelo y la fecha del vuelo proporcionados por el cliente.
- Utilizando la base de datos de vuelos, el personal realiza una consulta para obtener la información actualizada del vuelo.
- La consulta puede incluir detalles como la hora de salida, la hora de llegada, la puerta de embarque, el estado (programado, en tiempo, retrasado, cancelado, etc.), y cualquier otra información relevante.

- Una vez obtenida la información, se muestra al cliente o se proporciona verbalmente.

3.1.20.4 Salida

- Información mostrada en la pantalla del sistema utilizado por el personal de atención al público.
- Información proporcionada verbalmente al cliente por parte del personal de atención al público.

3.1.21. El sistema debe permitir realizar reserva de vuelos al personal de atención al público

3.1.21.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de atención al público pueda reservar un vuelo.

3.1.21.2 Entrada

- Información del pasajero: nombre, apellido, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte u otro documento de identidad.
- Detalles del vuelo: origen, destino, fecha de salida, fecha de regreso (si corresponde), número de pasajeros, preferencias de clase (económica, ejecutiva, primera clase), preferencias de asientos (ventana, pasillo, salida de emergencia).

3.1.21.3 Proceso

- Recopilación de información del pasajero y detalles del vuelo.
- Búsqueda de vuelos disponibles según los criterios proporcionados.
- Selección de la mejor opción de vuelo en base a preferencias y disponibilidad.
- Registro de la reserva en el sistema.
- Generación de una confirmación de reserva con un número único.
- Envío de la confirmación al cliente.

3.1.21.4 Salida

- Confirmación de reserva con número único.
- Detalles de vuelo con fechas y horarios.
- Recibo o factura de compra.
- Información adicional relevante para el cliente.

3.1.22. El sistema debe permitir modificar las reservas de los vuelos al personal de atención al público

3.1.22.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de atención al público pueda modificar la reserva de un vuelo.

3.1.22.2 Entrada

- Número de reserva o referencia de la reserva.
- Detalles de la modificación requerida, como cambios en las fechas, los destinos, los nombres de los pasajeros, las preferencias de clase, los asientos, etc

3.1.22.3 Proceso

- Obtención de la información de la reserva existente utilizando el número de reserva.
- Evaluación de los cambios solicitados por el cliente y verificación de la disponibilidad.
- Realización de los cambios en el sistema de reservas, actualizando los detalles de la reserva según las modificaciones solicitadas.
- Verificación de la validez y posibles cargos por cambios o cancelaciones según las políticas de la aerolínea y el tipo de tarifa.
- Notificación al cliente sobre la confirmación de los cambios realizados en la reserva.

3.1.22.4 Salida

- Confirmación de los cambios realizados en la reserva, incluyendo los detalles actualizados.
- Detalles de vuelo modificado, con nuevas fechas, horarios, destinos, etc.
- Recibo o factura actualizado en caso de cambios en los costos.
- Información adicional relevante para el cliente sobre los cambios realizados.

3.1.23. El sistema debe permitir realizar el registro de horas trabajadas al personal de atención al público

3.1.23.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de atención al público pueda registrar sus horas trabajadas.

3.1.23.2 Entrada

- Nombre del empleado.
- Fecha y hora de inicio de la jornada laboral.
- Fecha y hora de finalización de la jornada laboral.
- Cualquier información adicional requerida, como pausas o intervalos.

3.1.23.3 Proceso

- El personal de atención al público registra su identificación y la fecha y hora de inicio de su jornada laboral.
- Durante el transcurso de la jornada, se registran los momentos de pausas o intervalos, si es necesario.
- Al finalizar la jornada, se registra la fecha y hora de finalización.

3.1.23.4 Salida

- Registro de horas trabajadas, que puede incluir la identificación del personal, la fecha y hora de inicio, la fecha y hora de finalización y los períodos de pausa o intervalos.
- Resumen de las horas trabajadas, que puede mostrar la duración total de la jornada laboral.

3.1.24. El sistema debe permitir cancelar reservas de vuelos al personal de atención al público

3.1.25.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de atención al público pueda cancelar una reserva de vuelo.

3.1.24.2 Entrada

- Número de reserva o referencia de la reserva.
- Información del pasajero, como nombre y apellido, número de teléfono, dirección de correo electrónico,

3.1.24.3 Proceso

- Obtención de la información de la reserva existente utilizando el número de reserva o referencia.
- Verificación de las políticas de cancelación de la aerolínea y el tipo de tarifa para determinar si se permite la cancelación y si se aplican cargos.
- Comunicación con el pasajero para confirmar su deseo de cancelar la reserva y obtener cualquier información adicional necesaria.
- Registro de la cancelación en el sistema de reservas, actualizando el estado de la reserva y aplicando los cargos correspondientes si es necesario.
- Generación de una confirmación de cancelación que incluya los detalles actualizados y, si corresponde, el reembolso o crédito emitido al pasajero.

3.1.24.4 Salida

- Confirmación de cancelación de la reserva, incluyendo los detalles actualizados y, si corresponde, el monto del reembolso o crédito emitido.
- Recibo o factura actualizada en caso de cambios en los costos debido a la cancelación.

3.1.25. El sistema debe permitir notificar alertas de fallas

3.1.25.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el sistema de climatización dé una alerta a los ingenieros en caso de falla.

3.1.25.2 Entrada

3.1.25.3 Proceso

- El sistema de climatización monitorea constantemente el funcionamiento y estado del sistema.
- Si se detecta una falla en el sistema de climatización, se activa la alerta de falla.
- La alerta se envía automáticamente a los ingenieros responsables del mantenimiento y reparación del sistema.
- Se registra la información sobre la falla detectada, como la descripción del problema, ubicación y hora de la falla.

3.1.25.4 Salida

- Alerta de falla del sistema de climatización enviada a los ingenieros responsables.

- Registro de la falla en el sistema, incluyendo información detallada sobre la falla detectada.

3.1.26. El sistema debe permitir realizar el alta de usuario al administrador

3.1.26.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el administrador pueda generar un usuario nuevo.

3.1.26.2 Entrada

- Nombre completo del usuario.
- Nombre de usuario deseado.
- Contraseña para el nuevo usuario.
- Rol o nivel de acceso del usuario en el sistema.

3.1.26.3 Proceso

- El administrador ingresa el nombre completo del usuario, nombre de usuario deseado, contraseña y asigna un rol o nivel de acceso.
- El sistema valida la disponibilidad del nombre de usuario.
- Se crea un nuevo registro de usuario en la base de datos del sistema, almacenando la información proporcionada por el administrador.
- El sistema asigna al nuevo usuario las configuraciones y permisos correspondientes según su rol o nivel de acceso.

3.1.26.4 Salida

- Confirmación de que el usuario ha sido creado exitosamente.
- Credenciales de inicio de sesión para el nuevo usuario (nombre de usuario y contraseña).
- Rol o nivel de acceso asignado al usuario.

3.1.27. El sistema debe permitir realizar el blanqueo de claves al administrador

3.1.27.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el administrador pueda blanquear la clave de un usuario.

3.1.27.2 Entrada

- Nombre de usuario del usuario cuya contraseña se desea blanquear.

3.1.27.3 Proceso

- El administrador selecciona el nombre de usuario del usuario cuya contraseña se desea blanquear.
- El sistema genera una nueva contraseña aleatoria para el usuario.
- La nueva contraseña se asigna al usuario en la base de datos del sistema, reemplazando la contraseña anterior.
- El sistema envía la nueva contraseña al usuario por correo electrónico.

3.1.27.4 Salida

- Confirmación de que la contraseña del usuario ha sido blanqueada exitosamente.
- Nueva contraseña generada para el usuario.

3.1.28. El sistema debe permitir realizar la baja de usuario al administrador

3.1.28.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el administrador pueda dar de baja un usuario.

3.1.28.2 Entrada

- Nombre de usuario que se desea dar de baja.

3.1.28.3 Proceso

- El administrador selecciona el nombre de usuario que se desea dar de baja.
- El sistema busca y encuentra el registro del usuario en la base de datos.
- El sistema marca al usuario como dado de baja en la base de datos, desactivando su acceso al sistema.
- Se eliminan los permisos y configuraciones asociados al usuario dado de baja.

3.1.28.4 Salida

- Confirmación de que el usuario ha sido dado de baja exitosamente.
- Notificación al usuario sobre la baja de su cuenta y la imposibilidad de acceder al sistema.

3.1.29. El sistema debe permitir realizar el bloqueo de usuario al administrador

3.1.29.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el administrador pueda bloquear un usuario.

3.1.29.2 Entrada

- Nombre de usuario que se desea bloquear.

3.1.29.3 Proceso

- El administrador selecciona el nombre de usuario que se desea bloquear.
- El sistema busca y encuentra el registro del usuario en la base de datos.
- Se actualiza el estado del usuario en la base de datos, marcándolo como bloqueado.
- Se revocan los permisos de acceso del usuario, impidiendo su ingreso al sistema.

3.1.29.4 Salida

- Confirmación de que el usuario ha sido bloqueado exitosamente.
- Notificación al usuario sobre el bloqueo de su cuenta y la imposibilidad de acceder al sistema.
- Actualización de la base de datos con el estado de bloqueo del usuario.

3.1.30. El sistema debe permitir listar hangares al personal de control aéreo

3.1.30.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de control aéreo pueda listar los hangares con el estado de estos.

3.1.30.2 Entrada

3.1.30.3 Proceso

- El personal de control aéreo selecciona la opción de "Listar hangares" en la interfaz del sistema.
- El sistema recopila la información de los hangares disponibles, incluyendo su estado actual.
- Se muestra una lista de los hangares junto con su estado, que puede incluir información como "Disponible", "Ocupado" o "En mantenimiento".

3.1.30.4 Salida

- Lista de hangares con su estado correspondiente, mostrando la disponibilidad.

3.1.31. El sistema debe permitir listar pistas al personal de control aéreo

3.1.31.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de control aéreo pueda listar las pistas y ver el estado.

3.1.31.2 Entrada

3.1.31.3 Proceso

- El personal de control aéreo selecciona la opción de "Listar pistas" en la interfaz del sistema.
- El sistema recopila la información de las pistas disponibles, incluyendo su estado actual.
- Se muestra una lista de las pistas junto con su estado, que puede indicar si están "Disponibles", "Ocupadas" o "Cerradas" por mantenimiento.

3.1.31.4 Salida

- Lista de pistas con su estado correspondiente, mostrando la disponibilidad.

3.1.32. El sistema debe permitir ver el registro de aeronaves en el aeropuerto al personal de control aéreo

3.1.32.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de control aéreo pueda ver el registro de las aeronaves en el aeropuerto.

3.1.32.2 Entrada

3.1.32.3 Proceso

- El personal de control aéreo selecciona la opción de "Ver registro de aeronaves" en la interfaz del sistema.
- El sistema accede a los registros de aeronaves del aeropuerto.
- Se muestra una lista que contiene información relevante sobre las aeronaves registradas, como el número de matrícula, modelo, compañía aérea y estado de la aeronave.

3.1.32.4 Salida

- Lista de aeronaves registradas en el aeropuerto, con información detallada sobre cada aeronave.

3.1.33. El sistema debe permitir ver el registro de próximos despegues al personal de control aéreo

3.1.33.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de control aéreo pueda ver el registro de los próximos despegues.

3.1.33.2 Entrada

3.1.33.3 Proceso

- El personal de control aéreo selecciona la opción de "Ver registro de próximos despegues" en la interfaz del sistema.
- El sistema accede a los registros de vuelos del aeropuerto.
- Se muestra una lista que contiene información sobre los próximos despegues programados, incluyendo el número de vuelo, hora de salida, destino y aerolínea.

3.1.33.4 Salida

- Lista de los próximos despegues programados en el aeropuerto, con información detallada sobre cada vuelo.

3.1.34. Listar próximos aterrizajes

3.1.34.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de control aéreo pueda ver el listado de los próximos aterrizajes.

3.1.34.2 Entrada

3.1.34.3 Proceso

- El personal de control aéreo selecciona la opción de "Listar próximos aterrizajes" en la interfaz del sistema.
- El sistema accede a los registros de vuelos del aeropuerto.

- Se muestra una lista que contiene información sobre los próximos aterrizajes programados, incluyendo el número de vuelo, hora de llegada, origen y aerolínea.

3.1.34.4 Salida

- Lista de los próximos aterrizajes programados en el aeropuerto, con información detallada sobre cada vuelo.

3.1.35. El sistema debe permitir realizar el registro de ingresos al estacionamiento a los playeros

3.1.35.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que los playeros puedan registrar un ingreso al estacionamiento.

3.1.35.2 Entrada

- Número de patente del vehículo que ingresa al estacionamiento.
- Hora y fecha de ingreso al estacionamiento.

3.1.35.3 Proceso

- El playero ingresa el número de patente del vehículo que llega al estacionamiento.
- El sistema registra la hora y fecha de ingreso del vehículo.
- El sistema actualiza la base de datos del estacionamiento con la información del vehículo y su hora de ingreso.

3.1.35.4 Salida

- Confirmación de registro exitoso del ingreso del vehículo al estacionamiento.
- Actualización de la base de datos del estacionamiento con la información del vehículo y su hora de ingreso.

3.1.36. El sistema debe permitir listar lugares libres del estacionamiento a los playeros

3.1.36.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que los playeros puedan listar los lugares libres del estacionamiento.

3.1.36.2 Entrada

3.1.36.3 Proceso

- El playero selecciona la opción de "Listar lugares libres" en la interfaz del sistema.
- El sistema accede a la base de datos del estacionamiento y consulta el estado de cada lugar.
- El sistema identifica los lugares que se encuentran disponibles y no ocupados por vehículos.
- Se muestra una lista o visualización de los lugares libres del estacionamiento, indicando su número o ubicación.

3.1.36.4 Salida

- Lista o visualización de los lugares libres del estacionamiento, indicando su número o ubicación.

3.1.37. El sistema debe permitir realizar el registro de salidas del estacionamiento a los playeros

3.1.37.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que los playeros puedan registrar una salida del estacionamiento.

3.1.37.2 Entrada

- Número de patente del vehículo que sale del estacionamiento.
- Hora y fecha de salida del vehículo.

3.1.37.3 Proceso

- El playero ingresa el número de patente del vehículo que está saliendo del estacionamiento.
- El sistema busca en la base de datos del estacionamiento el registro correspondiente al vehículo.
- El sistema registra la hora y fecha de salida del vehículo.
- El sistema actualiza la base de datos del estacionamiento con la información de salida del vehículo, marcándolo como disponible en el lugar que ocupaba.

3.1.37.4 Salida

- Confirmación de registro exitoso de la salida del vehículo del estacionamiento.
- Actualización de la base de datos del estacionamiento con la información de salida del vehículo.

3.1.38. El sistema debe permitir el ingreso de personas al personal de zona de espera.

3.1.38.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de zona de espera pueda registrar el ingreso de una persona a la zona de espera.

3.1.38.2 Entrada

- Información de la persona: nombre, número de identificación, motivo de la visita.
- Fecha y hora de ingreso a la zona de espera.

3.1.38.3 Proceso

- El personal de la zona de espera recopila la información de la persona que ingresa, como su nombre, número de identificación y motivo de la visita.
- Se registra la fecha y hora de ingreso a la zona de espera.
- Se pueden realizar revisiones de documentos o el registro de pertenencias.

- La información de ingreso se registra en el sistema para el control de acceso y seguimiento de las personas en la zona de espera.

3.1.38.4 Salida

- Registro de ingreso de la persona, que puede incluir su nombre, número de identificación, motivo de la visita y fecha y hora de ingreso.

3.1.39. El sistema debe permitir realizar el control de tarjeta al personal de zona de espera.

3.1.39.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de zona de espera pueda verificar la legitimidad de la tarjeta de crédito.

3.1.39.2 Entrada

- Tarjeta de crédito presentada por el cliente.
- Información adicional requerida, como el nombre del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad.

3.1.39.3 Proceso

- El personal de la zona de espera recibe la tarjeta de crédito presentada por el cliente.
- Se verifica visualmente la autenticidad de la tarjeta, revisando características como el logotipo de la empresa emisora, el holograma y la calidad de impresión.
- Se ingresa la información de la tarjeta en un terminal o sistema de verificación de tarjetas de crédito.
- El sistema verifica la legitimidad de la tarjeta, comprobando la validez del número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad.
- Basándose en los resultados de la verificación, se determina si la tarjeta es legítima y se informa al cliente sobre la aprobación o rechazo.

3.1.39.4 Salida

- Confirmación de la legitimidad de la tarjeta de crédito.
- Autorización para realizar transacciones utilizando la tarjeta, si corresponde.
- Notificación al cliente sobre la aprobación o rechazo de la tarjeta.
- En caso de rechazo, se puede solicitar al cliente una forma de pago alternativa o proporcionar instrucciones para resolver cualquier problema relacionado con la tarjeta.

3.1.40. El sistema debe permitir realizar el registro de salidas de personas al personal de zona de espera

3.1.40.1 Introducción

- El objetivo de esta función es que el personal de zona de espera pueda registrar la salida de una persona de la zona de espera.

3.1.40.2 Entrada

- Información de la persona que sale de la zona de espera, como su nombre, número de identificación.
- Fecha y hora de salida de la zona de espera.

3.1.40.3 Proceso

- El personal de la zona de espera recopila la información de la persona que sale, como su nombre y número de identificación.
- Se registra la fecha y hora de salida de la zona de espera.
- Se pueden realizar verificaciones adicionales, como la revisión de pertenencias.
- La información de salida se registra en el sistema para el control de acceso y seguimiento de las personas en la zona de espera.

3.1.40.4 Salida

- Registro de salida de la persona, que puede incluir su nombre, número de identificación y fecha y hora de salida.

4. Sugerir no menos de 12 RNF, documentarlos según la sugerencia del estándar IEEE 29148 2011 (sección 9.5). Justificar su decisión.

4.1.1 Requisitos de usabilidad

- El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas.
- La aplicación web debe poseer un modelado Responsive Design a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples dispositivos.
- El sistema debe contar con una interfaz gráfica intuitiva, clara y fácil de entender para el usuario
- El sistema debe proporcionar manuales de usuario estructurados adecuadamente para ayudar al entendimiento del sistema.

4.1.2 Requisitos de dependibilidad

- El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que un usuario intente acceder.

- El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos.

4.1.3 Requisitos de rendimiento

- El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos.
- El sistema debe ser capaz de manejar simultáneamente al menos 3000 usuarios activos.
- Las páginas del sistema deben cargarse completamente en un tiempo máximo de 3 segundos.

4.1.4 Requisitos de seguridad lógica y de datos.

- El Sistema debe proteger la información personal de los usuarios, garantizando su privacidad.
- El sistema debe requerir autenticación de usuarios mediante credenciales válidas, como nombre de usuario y contraseña.
- El sistema debe permitir definir diferentes niveles de acceso y roles de usuario para restringir el acceso a determinadas funciones y datos.
- El sistema debe utilizar mecanismos de encriptación para proteger la confidencialidad de los datos sensibles durante su transmisión y almacenamiento.
- El sistema debe contar con mecanismos de detección y protección contra ataques comunes, como ataques de denegación de servicio (DDoS), inyección de código malicioso o intentos de intrusión.

4.1.5 Requisitos de producto

- El sistema debe poseer diversas fuentes del alfabeto como el inglés, español, francés, portugués, italiano, arábico y chino.
- La interfaz de usuario será implementada para navegadores web únicamente con HTML5 y JavaScript.
- El sistema deberá consumir menos de 600Mb de memoria RAM.
- El sistema no podrá ocupar más de 2GB de espacio en disco.

4.1.6 Restricciones de diseño

El sistema solo podrá ser utilizado en dispositivos móviles que cumplan las siguientes especificaciones:

Sistemas operativos:

- iOS 11 o posterior
- Android 9.0 Pie o posterior

Procesador:

- Octa core de 1.6Ghz o superior.

Memoria RAM:

- 3Gb o superior

Espacio de almacenamiento:

16Gb en adelante.

El sistema solo podrá ser utilizado en dispositivos Windows Y Macintosh que cumplan las siguientes especificaciones:

Sistemas operativos:

- OS X 10.11 o posterior
- Windows 10 o posterior

Procesador:

- 2.4Ghz o superior.

Memoria RAM:

- 2Gb o superior

Espacio de almacenamiento:

32Gb en adelante.

5. Definir el dominio de la aplicación y el objetivo general del sistema.
--

El sistema integral del aeropuerto internacional de Denver tiene como **Dominio** a el personal que trabaja en el Aeropuerto Internacional de Denver y requieren tener toda la información necesaria en distintos apartados para poder cumplir con su trabajo sin necesidad del uso de varios sistema. También están incluidos los los sistemas de climatización que informa al en caso de algún inconveniente.

El **objetivo** del sistema es que el personal del Aeropuerto Internacional de Denver tenga una mayor facilidad para ver y controlar distintos apartados de su trabajo en un solo sistema, y poder integrar otros sistemas necesarios para las tareas diarias. El sistema debe permitir ver distintos documentos, dar alertas generales o a ciertos sectores, poder descargar archivos o pases, poder enviar reportes, integrar software para editar mapas, poder subir archivos, controlar vuelos y hangares, conectarse con bases de datos internacionales para ver personas buscadas o antecedentes, poder dar alerta a las autoridades, cargar tiempos de trabajo y poder consultar, cancelar o modificar reservas de vuelos.

6. Plantear las suposiciones y dependencias que afectarán a los requisitos establecidos.

Disponibilidad de mapas: Los cuidadores dependen de la disponibilidad y actualización de los mapas en el sistema. Si los mapas no están actualizados o no se proporciona la información necesaria, los requisitos funcionales relacionados con el acceso a mapas y la generación de informes de feedback podrían verse afectados.

Acceso y permisos de los ingenieros: Los ingenieros requieren acceso y permisos adecuados para editar y agregar planos, realizar cambios en la base de datos y monitorear el hardware. La disponibilidad de estos accesos y permisos depende de la configuración del sistema y las políticas de seguridad del aeropuerto.

Colaboración con autoridades externas: El cumplimiento de los requisitos funcionales relacionados con la seguridad depende de la colaboración y coordinación con las autoridades externas, como las fuerzas de seguridad y las agencias de control. La efectividad de las alertas, el registro de incidentes y el control de personas y antecedentes pueden estar sujetos a la comunicación y cooperación adecuada con estas entidades externas.

Stock de suministros: Los requisitos funcionales relacionados con la verificación del stock de suministros por parte del personal de limpieza dependen de la disponibilidad de información actualizada sobre los suministros existentes en el aeropuerto. Si no se cuenta con un sistema adecuado para realizar un seguimiento de los suministros, estos requisitos pueden verse afectados.

Capacitación y familiarización de los usuarios: Para asegurar la correcta utilización del software, es importante proporcionar capacitación y familiarización a los diferentes actores involucrados. Esto puede afectar los requisitos funcionales relacionados con la usabilidad, la interfaz de usuario y la documentación de ayuda.